

六和芯子装配工位（焊接组装工位一）现场整改指引

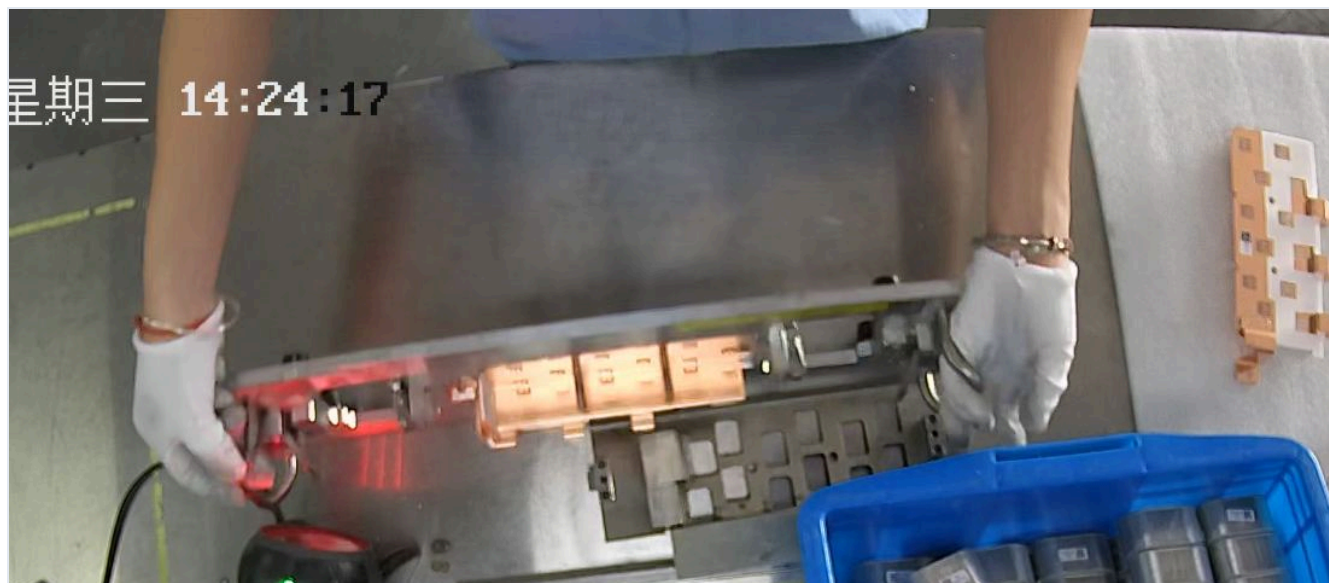
给谁看：负责这台工控机的现场工程师 / 线长。照本文把软件升到 v3.60.1，按第 2 节逐项核对参数，当场验收。**对应工位：**焊接组装工位——工人把 1 根母排 + 6 颗芯子装进工装，中途拿起工件对着扫码枪扫码，装满后盖模具盖板、扫工装码收尾。**解决的现场问题：**① 一次装配被软件拆成两次、重复报警；② 每次结算合格都弹「未绑定工件码」；③ 本件的判定结果拖到下一件开始才出。**预计耗时：**20 分钟（升级 10 分钟 + 核对参数 8 分钟 + 验收 2 分钟）。**适用版本：**本机需升级到 v3.60.1 及以后。老版本改参数也压不住，必须先升级（「等待不被打断」的检测模式豁免和「结算方式」入口都是 v3.60.1 才有的）。

0. 先对症状——是不是你遇到的问题



现场表现：

1. 重复检测 / 一次装配报两次：工人把下层母排放进工装后，拿起整个工件对着扫码枪扫母排码，再放回。就这么一抬一放，软件把「下层母排」这一步算了两遍，还弹「重复步骤」不合格。已经把消失等待时间调到 2 秒、甚至 5 秒都没用。



相机是俯视，工件一竖起来对扫码枪，母排就离开画面 3~4 秒。软件以为「这一步做完了」，放回来又当成新的一件——一次操作被切成两半。

1. 结算合格弹「未绑定工件码」：明明扫码枪一直在扫（多码采集：母排 + 6 个芯子 + 工装码），可每次判定合格还是弹「未绑定工件码」的提示。

如果现象不一样，先别改，联系我们确认。

1. 升级到 v3.60.1

1. 关闭当前正在运行的检测软件（主界面右上角关闭 → 等待关机流程走完，别强杀）。
2. 运行我们发的 **v3.60.1 安装包**，一路默认，安装目录保持和原来一致（升级会自动保留项目配置、历史数据、License，不会清空）。
3. 装完启动，确认右上角标题栏 / 关于页版本号是 **v3.60.1**。
4. 打开原来的「六芯子」项目，画面能正常出流、检测框正常，再往下走。

升级是**无损**的：项目、扫码配置、数据、授权全部保留。只是把软件本体换新。

2. 参数详细配置（逐项核对）

以下参数已用你们发来的真实生产录像 + 真实模型（best(9).pt）在软件里完整回放验证：该段录像从半中间开始录、含一个半周期，验证结果 = 1 件 NG（半截件）+ 1 件 OK（完整件），与现场工程师预判完全一致。请逐项对照，一项都别跳。表里没提的参数保持现状不动。

2.1 步骤设置（项目配置 → 「六芯子」→ 步骤设置）



9 个步骤逐行核对（— = 保持默认不动）：

步骤	启用	置信度	消失等待(秒)	等待不被打断	最少帧数	单次接受
下层母排	开	50%	5.00 ← 改	开（蓝）← 改	默认 1	开
芯子1 ~ 芯子6	开	50%	0.00	关	默认 1	开
盖母排	开	50%	0.00	关	默认 1	开
模具盖板	开	50%	2.00	关	2	开

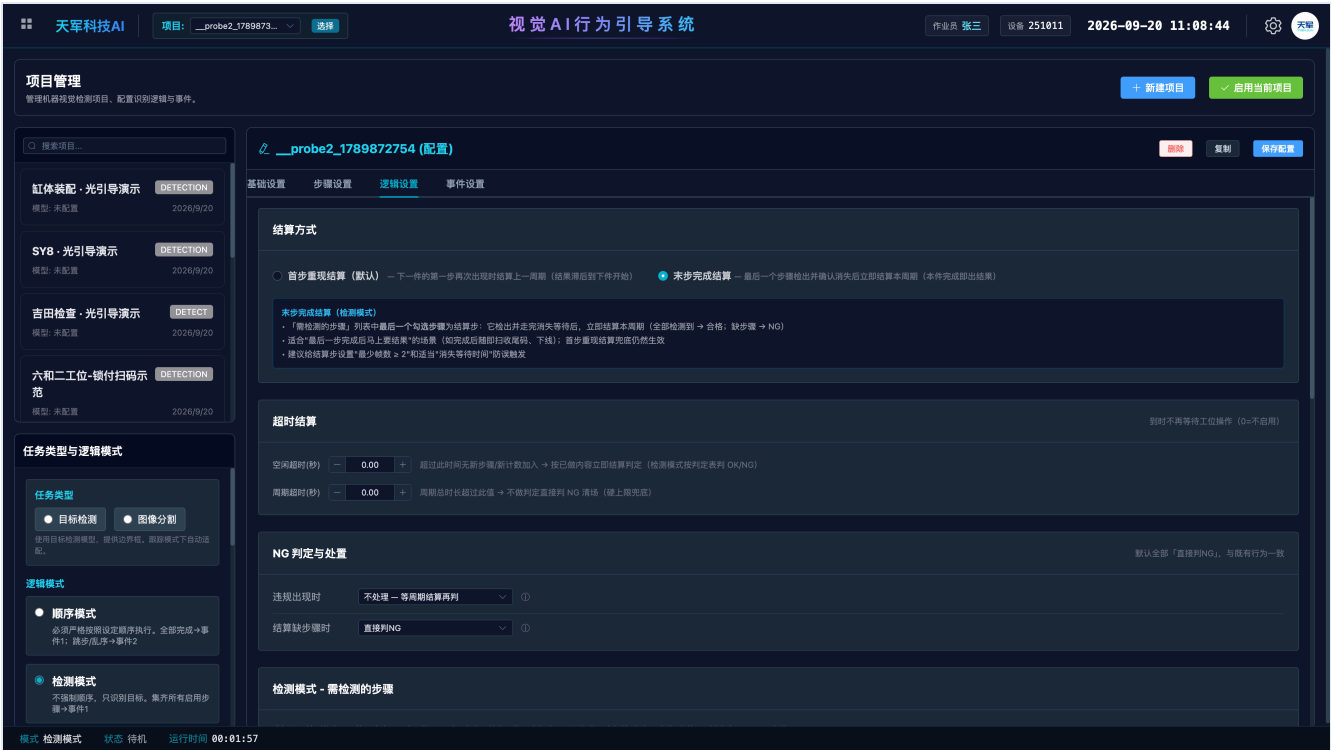
要点：

- 下层母排两项必须一起改，缺一个都压不住：
- 只把秒数调大、不开「等待不被打断」→ 画面里只要有别的东西（竖起来的工件侧面、旁边料盒里的芯子和母排），5 秒会被瞬间清零，等于没改（这就是之前调到 5 秒仍失败的原因）。
- 只开「等待不被打断」、秒数还是 2 秒 → 扫码离场要 3~4 秒，2 秒接不住，还是会断。
- 为什么是 5 秒：现场实测工人拿起扫码再放回大约 2~4 秒，5 秒能把这段"抬起-放回"当成一次连续的放置；两件工件之间的真实间隔在 7 秒以上，5 秒不会把真正的两件粘成一件。不要往上加到 8

秒、10 秒，会把真的工件边界吞掉。

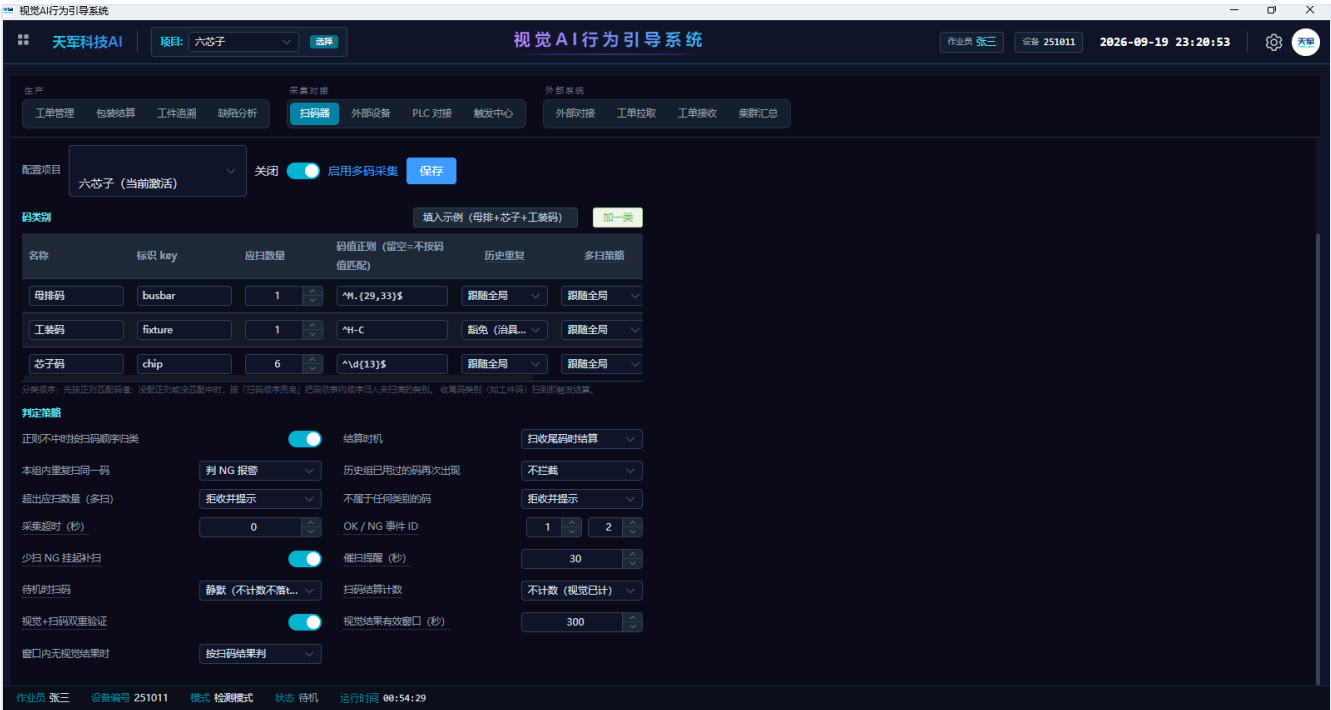
- 模具盖板是"结算步"（见 2.2），它一确认完成本件就出结果，所以要「最少帧数 2 + 消失等待 2 秒」防误触发。
- 单次接受全部保持开（检测模式默认就是开）：芯子的检测框在装配过程中会轻微抖动，不开单次接受会被重复记账，结算时报「重复步骤」NG——回放验证时实测过，关了必炸。

2.2 逻辑设置（项目配置 → 「六芯子」→ 逻辑设置）



参数卡	参数	设成	为什么
结算方式	结算方式	末步完成结算 ← 改 (v3.60.1 新入口)	默认「首步重现结算」下，本件的结果要等下一件放母排才出，判定滞后一件；选「末步完成结算」后，模具盖板一确认，本件当场出 OK/NG——工人马上看到本件结果
超时结算	空闲超时 (秒)	0（保持）	周期定界交给"末步结算 + 首步重现兜底"，不需要空闲超时。别顺手设小值：工人放完母排到装第一颗芯子中间要扫码，有 10 秒左右没有新步骤，空闲超时设小了会把一件从中间切断（回放验证时实测过）
超时结算	周期超时 (秒)	0（保持）	同上
NG 判定与处置	违规出现时	不处理——等周期结算再判（保持）	现场原值
NG 判定与处置	结算缺步骤时	直接判NG（保持）	现场原值
检测模式-需检测的步骤	9 步全部勾选（保持）		顺序：下层母排 → 芯子1~6 → 盖母排 → 模具盖板。第一个勾选步骤（下层母排）开周期，最后一个（模具盖板）结算周期，中间不管顺序

2.3 多码采集（MES → 扫码器 → 多码采集）



码类别（保持现状）：

码类别	标识 key	应扫数量	码值正则	历史重复	多扫策略
母排码	busbar	1	<code>^M.{29,33}\$</code>	跟随全局	跟随全局
工装码	fixture	1	<code>^H-C</code>	豁免（治具循环）	跟随全局
芯子码	chip	6	<code>^d{13}\$</code>	跟随全局	跟随全局

判定策略（只改一项，其余保持）：

参数	设成	说明
结算时机	扫收尾码结算（保持）	扫工装码 = 本件收尾出结果
少扫 NG 挂起补扫	开（保持）	少码时先挂起提醒，补扫齐转 OK；确认补不了就按面板「NG 放行」出 NG
催扫提醒(秒)	30（保持）	
待机时扫码	静默（保持）	
扫码结算计数	不计数——视觉已计（保持）	产量/合格/不良以视觉周期为准，扫码结算只借灯和语音，避免一件计两次
视觉+扫码双重验证	关 ← 改	见下方说明
窗口内无视觉结果时	按扫码结果判（保持）	双重验证关了以后此项不再起作用

为什么把「视觉+扫码双重验证」关掉：工人装完最后一步就马上拿工件去扫工装码，而视觉那边要等模具盖板消失确认（约 2 秒）才出本件结果——扫码结算永远比视觉结算早一两秒，双重验证只能拿到上一件的视觉结果。一旦上一件是 NG，会连坐把当前这件（码明明收齐了）也误判成 NG。回放验证时实测复现过这个误判。关掉后两条线各自把关，能力不打折：装配缺步 → 视觉自己报 NG；少扫码 → 扫码自己报 NG。

改完记得每个页面都点保存。

3. 当场验收

改完保存后，让工人正常做 3~5 件，盯这四点：

检查项	期望
扫码排码那一下	拿起工件扫码排、放回——不再报"重复步骤 / 不合格"，这一件继续正常往下走
本件出结果的时机	模具盖板放好确认后当场报 OK/NG，不再拖到下一件开始
一次装配 = 一个周期	数据页里一件工件对应一条周期记录，不再被拆成两条
结算合格时	不再弹"未绑定工件码"

四条都对 = 整改成功。若还有异常，把数据页当天的周期记录截图 + 监控页录像发我们。

回放验证基准（我们已用你们的录像验证过，供对照）：那段从半中间开始录的视频，跑出来应是——扫码侧第一件少扫挂起、按 NG 放行后报 1 次 NG；视觉侧第二件 9 步全齐落库 1 条 OK 周期；扫码侧第二件 8 码收齐报 OK。合计 1NG + 1OK。

4. 这次到底改了些什么（给想弄明白的人）

- 软件用"某一步的目标从画面里消失再出现"来判断"这一步做完了 / 下一件开始了"。母排扫码时被拿离画面，就被误判成"做完+新一件"。
- 「消失等待」是给这步一个宽限：消失后等几秒，没回来才算真的做完。但老规则里，等待期间只要画面出现别的检测目标，就立刻当作已消失——你们画面里旁边料盒的芯子、母排一直在，宽限被瞬间取消，所以调多大都没用。
- v3.60.1 把「等待不被打断」这个开关补进了检测模式（原来只有顺序模式生效）：打开后，这步的宽限时间雷打不动走满，不受别的目标干扰。配合 5 秒，就能把"抬起扫码-放回"稳稳当成一次连续操作。
- v3.60.1 还给检测模式补了「结算方式」入口：以前检测模式只能"下一件的第一步出现时才结算上一件"，本件结果滞后一件；现在可选「末步完成结算」，模具盖板一确认当场出结果——这也让扫码侧和视觉侧的时序对上了。

- 「未绑定工件码」是另一处：多码采集接管扫码后，旧版本的合格提示不知道这层，误以为"没绑码"。v3.60.1 让它识别到多码采集已在工作，就不再弹。

以上改动默认都不影响其他项目 / 其他工位，只有按第 2 节配置的工位才生效。

版本：v3.60.1（2026-09-20） **验证：**本工位真实生产录像 + 真实模型（best(9).pt）双阶段对照回放测试 7/7 通过——旧参数完整复现"一件拆两次 + 重复报警 + 误弹未绑码"；定案参数下判定结果 = 1NG + 1OK，与现场工程师对录像的预判一致。